DIVISIBILITY CLASS NOTES

DIVISIBILITY RULES
POWERS OF 2 AND 3 & THEIR COMBINATIONS

Number	Form	Divisibility Condition
2	2^1	Last digit is even (0, 2, 4, 6, 8)
4	2^2	Last 2 digits divisible by 4
8	2^3	Last 3 digits divisible by 8
16	2^4	Last 4 digits divisible by 16
3	3^1	Sum of digits divisible by 3
9	3^2	Sum of digits divisible by 9
27	3^3	Sum of digits divisible by 27

Number	Form	Divisibility Condition
6	2×3	Divisible by both 2 and 3
12	$2^2 \times 3$	Divisible by both 4 and 3
24	$2^3 \times 3$	Divisible by both 8 and 3
18	2×3^2	Divisible by both 2 and 9
36	$2^2 \times 3^2$	Divisible by both 4 and 9
72	$2^3 \times 3^2$	Divisible by both 8 and 9

OTHER COMPOSITE NUMBERS

Number	Prime Factor Form	Divisibility Condition
5	5	Last digit is 0 or 5
10	2 × 5	Last digit is 0
15	3 × 5	Divisible by both 3 and 5
7	7	Subtract twice the last digit from rest until divisible by 7
11	11	Difference of alternate digit sums divisible by 11
88	8 × 11	Divisible by both 8 and 11
99	9 × 11	Divisible by both 9 and 11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

16824 ✓

16824 ✓

16824 ✓

16824 ✗

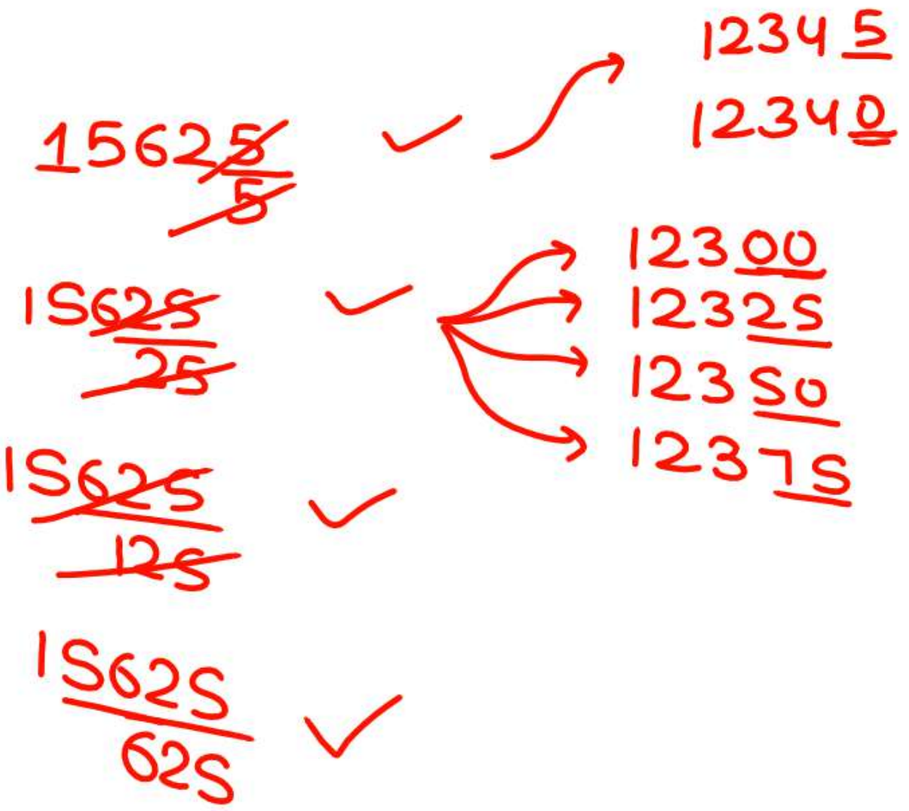
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

$5^1 = 5$

$5^2 = 25$

$5^3 = 125$

$5^4 = 625$



2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Rule 10:

$\frac{12345}{10}$ ✗

$\frac{14567}{10}$ ✗

$\frac{1410}{10}$ ✓

Unit digit ⟶ 0

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Rule of 3:

	Method - 1	Method - 2 (pairing)
$\frac{1213}{3}$	$1+2+1+3 = \frac{7}{3}$ X	$\frac{1213}{3}$ X
$\frac{12642}{3}$	$1+2+6+4+2 = \frac{15}{3}$ ✓	$\frac{12642}{3}$ ✓
$\frac{18273}{3}$	$1+8+2+7+3 = \frac{21}{3}$ ✓	$\frac{18273}{3}$ ✓
		$\frac{86123}{3}$ X

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Rule of 9

Method - 1

$\frac{1213}{9} = 1+2+1+3 = \frac{7}{9}$ X

$\frac{12642}{9} = 1+2+6+4+2 = \frac{15}{9}$ X

$\frac{1827}{9} = 1+8+2+7 = \frac{18}{9}$ ✓

Method - 2 (pairing)

$\frac{1213}{9}$ X

$\frac{12642}{9}$ X

$\frac{1827}{9}$ ✓

$\frac{132168}{9}$ ✓

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Rule of 6 ⇝ 2, 3

3642 / 6

- 3642 / 2 ✓
- ~~3642~~ / 3 ✓

6 ✓

6 ✓ ✓ ✓
- 6 → 2, 3
- 12 → 3, 4
- 15 → 3, 5
- 72 → 8, 9
- 77 → 7, 11

12369 / 6

2 X

3

6 X

Rule of 7

123456

Ans

$$\begin{array}{r} 12345 \\ -\ 12 \\ \hline 12333 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1233 \\ -\ 6 \\ \hline 1227 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 122 \\ -\ 14 \\ \hline \boxed{108} \end{array}$$

$\frac{108}{7}$ X

3017

$$\begin{array}{r} 301 \\ -\ 14 \\ \hline 287 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 28 \\ -\ 14 \\ \hline 14 \end{array}$$

$\frac{14}{7}$ ✓

Rule of 7

2nd method

* $\overline{123456}$

$456 - 123 = 333$

$\frac{333}{7}$ X

or

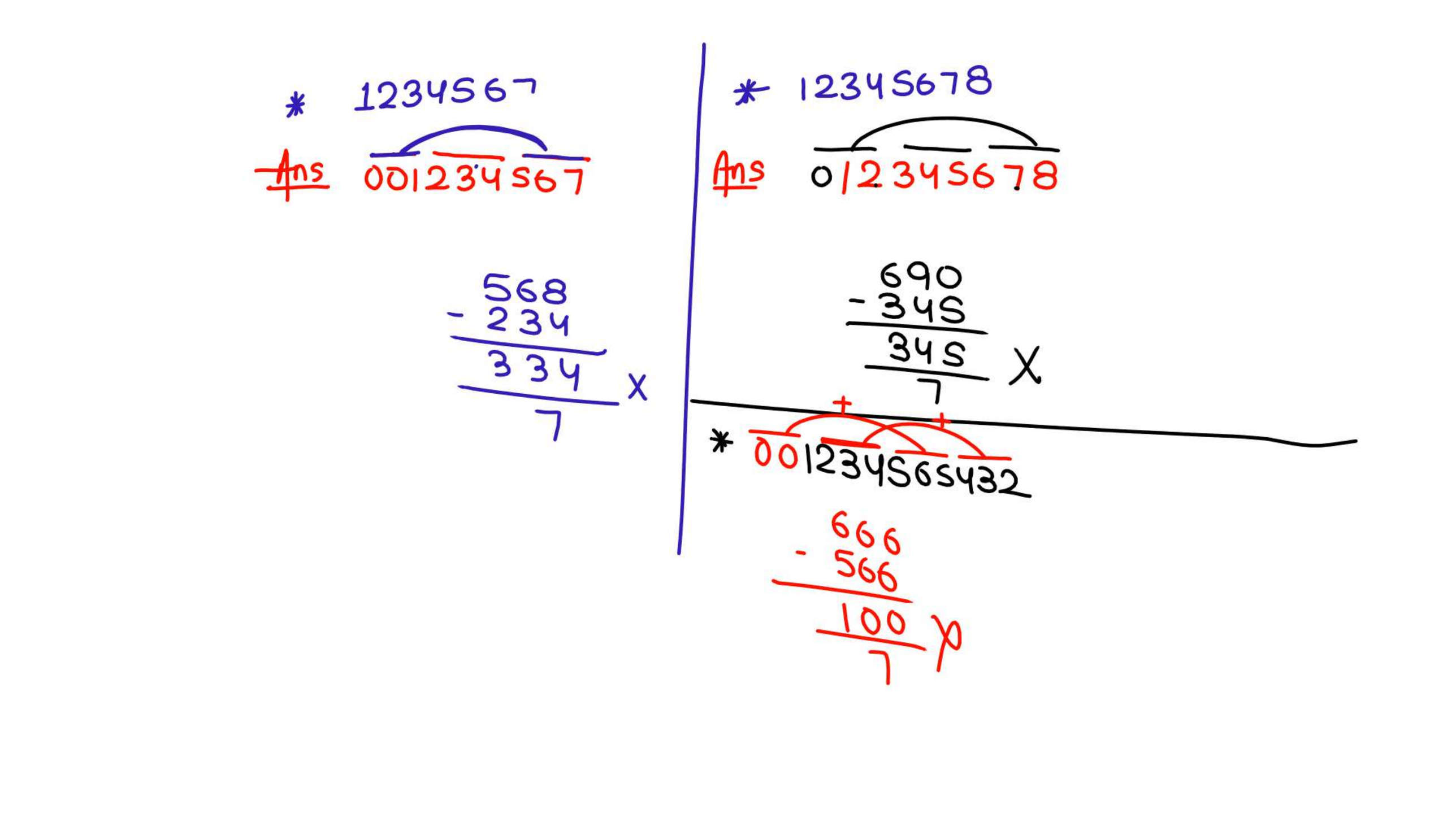
$33 - 6 = 1 =$ X

* $\frac{123}{7}$

* $1234 = \overline{001234} = 234 - 001 = 233$ $\frac{233}{7}$ X

* $12345 = \overline{012345} = \frac{333}{7}$ X

* $123456 = \overline{123456} = \frac{333}{7}$ X


* 1234567
Ans 001234567
568
- 234
334
X
7
* 12345678
Ans 0/2345678
690
- 345
345
X
7
* 001234565432
666
- 566
100
X
7

$\frac{N}{3}$

$\frac{12345}{3} = 1+2+3+4+5 = \frac{15}{3}$

1. What is the condition for a number to be divisible by 3?
किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है?

SSC CHSL TIER-II 26/06/2023

(a) The difference between the sum of the odd and even digits of that number is divisible by 3
उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाज्य हो

(b) The last two digits of that number are divisible by 3
उस संख्या के अंतिम दो अंक 3 से विभाज्य हों

(c) The sum of the digits of that number is divisible by 3
उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो

(d) The last digit of that number is either O or any even number
उस संख्या का अंतिम अंक या तो O या कोई सम संख्या हो

30744

2. **Number 30744 is divisible by which one digit number?**

संख्या 30744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है?

SSC CPO 16/03/2019 (Shift- 03)

(a) All the other numbers except 5 and 7
(b) only 2, 3 and 6
(c) only 2, 3, 6 and 9
(d) All the other numbers except 5

2 → 4/2 ✓

3 → 3+0+7+4+4 = 18/3 ✓

4 → 44/4 ✓

5 → 4/5 ✗

6 → ✓

7 → 0 30 744

714/7 ✓

8 → 744/8 ✓

9 → 3+0+7+4+4 = 18/9 ✓

30744

44/4

4 | 30744

714/7

2. **Number 30744 is divisible by which one digit number?**

संख्या 30744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है?

SSC CPO 16/03/2019 (Shift- 03)

(a) All the other numbers except 5 and 7
(b) only 2, 3 and 6
(c) only 2, 3, 6 and 9
(d) All the other numbers except 5

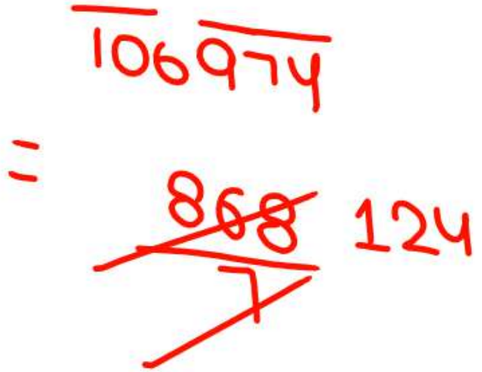
3. **Number 106974 is divisible by which one digit number?**

संख्या 106974 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है?

SSC CPO 15/03/2019 (Shift- 03)

(a) only 2, 3, 4 and 7 (b) only 2 and 3

(c) only 2, 3 and 4 (d) only 2, 3 and 7



$\frac{7+P}{3}$

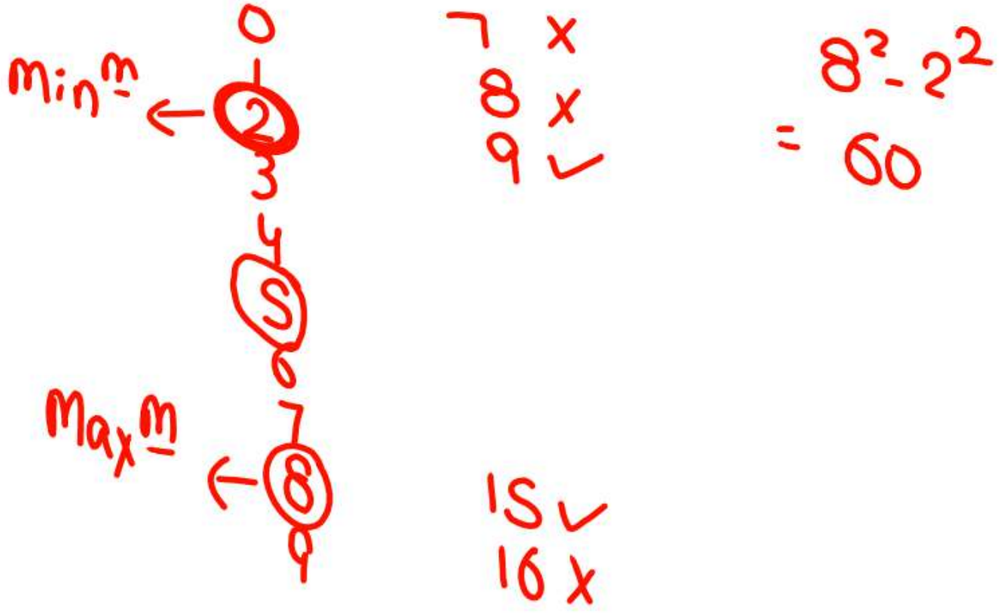
4. Find the difference between squares of the greatest value and the smallest value of P if the number 5306P2 is divisible by 3.

यदि **5306P2** संख्या 3 से विभाज्य है, तो **P** के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात करें।

SSC CGL 16/08/2021 (Shift-03)

(a) 60 **(b) 68**

(c) 36 **(d) 6**



5. **Find the value of k such that the number k53206k is divisible by 6.**

k का मान ज्ञात कीजिए, जिससे k53206k, 6 से विभाज्य हो।

SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 03)

(a) 4 (b) 1

(c) 2 (d) 7

(a) 4532064

2 → $\frac{4}{2}$ ✓

3 → 4+5+3+2+0+6+4 ✓

Rule 3

m = 0 ~~87062030~~ ×

m = 2 ~~87262032~~ ✓

m = 4 ~~87462034~~ ×

m = 6 ~~87662036~~ ×

m = 8 ~~87862038~~ ✓

6. If the number 87m6203m is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'.

(6 = 2, 3)

यदि संख्या 87m6203m, 6 से विभाज्य हो, तो 'm' के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें।

SSC CHSL 05/08/2021 (Shift- 3)

(a) 10 ✓

(b) 15

(c) 16

(d) 20

Rule 2

m → ~~0~~, 2, ~~4~~, ~~6~~, 8

2 + 8 = 10

~~87m6203m~~

2+2m ✓

m = 0	2	X
m = 2	6	✓
m = 4	10	X
m = 6	14	X
m = 8	18	✓

10

6. If the number 87m6203m is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'.

(2, 3)

यदि संख्या 87m6203m, 6 से विभाज्य हो, तो 'm' के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें।

SSC CHSL 05/08/2021 (Shift- 3)

(a) 10
(b) 15
(c) 16
(d) 20

Rule 3
Rule 6
Rule 9
] Sum of digits.

@ 816 102
8

7. **Which of the following numbers is divisible by 8?**

निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है?

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-03)

(a) 6816 (b) 5006

(c) 6124 (d) 6006

$2^1 = 2$ last digit

$2^2 = 4$ last 2 "

$2^3 = 8$ last 3 "

$\frac{6xy}{8}$

$\frac{600}{8}$ ✓

8. If the 8-digit number 123456*xy* is divisible by 8, then the total possible pairs of (*x*,y) are:

यदि 8 अंकों की संख्या 123456*xy*, 8 से विभाज्य है, तो (*x*, y) के कुल कितने संभावित युग्म होंगे?

SSC CGL 03/12/2022 (Shift-04)

(a) 8 **(b) 13**

(c) 10 **(d) 11**

600, 608, 616, 624 696

$n = \frac{a_n - a}{d} + 1$

$= \frac{696 - 600}{8} + 1 = \frac{96}{8} + 1 = 13$

9. **Which of the following options is divisible by 9?**

निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है?

UPSI 20/12/2017 (Shift-01)

(a) 42563
(b) 12366
(c) 32458
(d) 24652

10. Find the least value of x for which $57x716$ is divisible by 9.

x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें, जिसके लिए $57x716$, 9 से विभाज्य है।

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-02)

(a) 1 **(b) 9**

(c) 0 **(d) 8**

$$\frac{57x716}{9} = 5+7+x+7+1+6 = \frac{26+x}{9}$$

$x = 0$

$x = 1$

$\frac{26}{9}$ ✗

$\frac{27}{9}$ ✓

11. A 9-digit number 846523X7Y is divisible by 9, and Y – X = 6. Find the value of $\sqrt{2X + 4Y}$.

एक 9 अंकीय संख्या है 846523X7Y जो 9 से विभाज्य है, और Y – X = 6 है। तब, $\sqrt{2X + 4Y}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-02)

(a) 4
(b) 2
(c) 6
(d) 8

18, 27

$8+x+y = 18$

$y+x = 10$

$y-x = 6$

$y = \frac{10+6}{2} = 8$ $\quad x = \frac{10-6}{2} = 2$

$\therefore$ ans: $\sqrt{2x+4y}$

$= \sqrt{4+32}$

$= 6$

12. If the 4-digit number $x67y$ is exactly divisible by 9, then the least value of $(x + y)$ is _____.

यदि $x67y$ एक ऐसी 4-अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो $(x + y)$ का न्यूनतम मान _____ है।

SSC CGL 02/12/2022 (Shift-01)

(a) 9
(b) 0
(c) 5
(d) 3

$x+6+7+y = 18, 27 \ldots$

$\Rightarrow x+y+13 = 18$

$\Rightarrow \boxed{x+y = 5}$

13. If the four-digit number 463y is divisible by 7, then what is the value of y?

यदि चार अंकों की संख्या 463y, 7 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा?

SSC CGL MAINS 07/03/2023

(a) 4
(b) 6
(c) 3
(d) 5

@ 4634 / 7

14. **Which number among 24963, 24973, 24983 and 24993 is divisible by 7?**

24963, 24973, 24983 और 24993 में से कौन-सी संख्या 7 से विभाज्य है?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)

(a) 24973
(b) 24983
(c) 24963
(d) 24993

Rule of 11

Method 1

245314

$|(2+5+1) - (4+3+7)|$

$= |8 - 14|$

$= 6$ ✗

643225

$11 - 11 = 0$

Rule of 11

Method 2

$\overline{245314}$

$317 - 245 = 72$

$\frac{72}{11}$ X

$\overline{643225}$

$643 - 225 = 418$

$\frac{418}{11}$ ✓

Rule of 11

Method 3

245314

ans = $\overset{+2}{2}\overset{-2}{4}\overset{+6}{5}3\,1\,4$

245314

$\overset{-2}{6}\overset{-1}{4}\overset{+3}{3}\,2\,2\,5 = 0$

643225

$\overset{+1}{0}\,\overset{+1}{1}\,\overset{+1}{2}\,3\,4\,5 = +3$

012345

15. Which of the following numbers is divisible by 11?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है?

SSC CGL MAINS 07/03/2023

(a) 5214341

(b) 5648741

(c) 6598321

(d) 2378965

16. If 483y718 is divisible by the prime number 11, where y is a digit, then what is the value of y?

यदि 483y718 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, जहाँ y एक अंक है, तो y का मान क्या है?

DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift- 01)

(a) 4 (b) 5

(c) 3 (d) 2

$22 - (9+y) = 0$ or 11

* $22-9-y=0$ ⇒ $13=y$ ✗

$22-9-y=11$ ⇒ $2=y$

16. If 483y718 is divisible by the prime number 11, where y is a digit, then what is the value of y?

यदि 483y718 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, जहाँ y एक अंक है, तो y का मान क्या है?

DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift- 01)

(a) 4 (b) 5

(c) 3 (d) 2

$22-(9+y)=$ ~~0~~ or 11

$22-(9+y)=0$ ✗ (13)

$22-(9+y)=11$ (2)

11

17. Find the smallest value of a so that 42a48b (a > b) is divisible by 11.

a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसमें 42a48b (a > b) संख्या 11 से विभाज्य हो।

SSC CGL 17/08/2021 (Shift 02)

(a) 4 (b) 5

(c) 0 (d) 9

42a48b

(12+a) - (6+b) = 11

⇒ 6+a-b=11

⇒ a-b=5

a-b=5

5-0

6-1

7-2

8-3

9-4

18. **Find the greatest value of b so that 30a68b (a > b) is divisible by 11.**

b का अधिकतम मान ज्ञात करें, जिससे **30a68b** (a > b) संख्या 11 से विभाज्य हो।

SSC CGL 13/08/2021 (Shift-03)

(a) 4 (b) 9

(c) 3 (d) 6

30a68b

$(11+a)-(6+b)=11$

$\Rightarrow 5+a-b=11$

$\Rightarrow a-b=6$

6	0
7	1
8	2
9	3

Rule 6 → 2 ✗, 3 ✗

Rule 11

16 - 16 = 0 ✓

19. The number 611611611611 is:

संख्या 611611611611 _____ है।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-04)

(a) Divisible by both 6 and 11

6 और 11 दोनों से विभाज्य

(b) Neither divisible by 6 nor by 11

न तो 6 से और न ही 11 से विभाज्य

(c) Divisible by 6 only

केवल 6 से विभाज्य

(d) Divisible by 11 only ✓

केवल 11 से विभाज्य

Rule 12

273x

2732 ×

2736

X=6

y854z06

(y+z+11) - (12) = 11

y+z-1=11

y+z=12

x+y+z

6+12=18

20. **If a 4-digit number 273x is divisible by 12 and a 7-digit number y854z 06 is divisible by 11 , then what is the value of (x + y + z) ?**

यदि 4- अंकों की एक संख्या 273x, 12 से विभाज्य है और 7- अंको की एक संख्या y854z06, 11 से विभाज्य है, तो (x + y + z) का मान क्या होगा?

SSC PHASE IX 2022

(a) 18 (b) 12

(c) 6 (d) 20

15 ⇝ 3, 5

21. **Which of the following numbers is divisible by 15?**

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 15 से विभाज्य है?

SSC CHSL 01/06/2022 (Shift- 2)

(a) 1,65,485

(b) 3,06,045

(c) 2,12,695

(d) 2,95,145

Rule 5

143b203a → 0 ×, 5 ✓

a = 5

Rule 3

~~143b203a~~

143b2035 → 1+4+3+b+2+0+3+5 = 18+b

18+b = 3, 6, 9

b = 9

a+b = 5+9 = 14

22. **Find the greatest possible value of (a + b) for which the 8-digit number 143b203a is divisible by 15.** → 3, 5 ✓

(a + b) का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें, जिसके लिए 8-अंकीय संख्या 143b203a, 15 से विभाज्य है

SSC CHSL 09/06/2022 (Shift- 02)

(a) 15 (b) 17

(c) 16 (d) 14

16 ⇝ - - - 4 digit

@ $\frac{6826}{16}$ ✗

23. **Which of the following numbers is NOT divisible by 16?**

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है?

SSC GD 12/01/2023 (Shift-04)

(a) 16826
(b) 17776
(c) 5168
(d) 18016

Rule 16

$$\frac{30M6}{16} = \frac{3056}{16} \quad (191)$$

$M = 5$

Rule 11

34R05030M6

34R050305 6

$(16+R) - 10 = 11$

$\Rightarrow 16+R = 21$

$R = 5$

24. What are the values of R and M, respectively, if the given number is perfectly divisible by 16 and 11?

यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णत: विभाज्य है, तो R और M के मान क्रमश: क्या हैं?

34R05030M6

R M

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-01)

(a) 4 and 6
(b) 7 and 5
(c) 5 and 5 ✓
(d) 5 and 7

25. An 11-digit number 7823326867X is divisible by 18. What is the value of X?

एक 11-अंकीय संख्या 7823326867X, 18 से विभाज्य है। X का मान क्या है?

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-01)

(a) 6 (b) 4

(c) 8 (d) 2

Rule 9

$\frac{16+X}{9} = \frac{18}{9}$ → 2

24 → 3, 8

26. **A six-digit number 11p9q4 is divisible by 24. Then the greatest possible value for p × q is:**

यदि छह अंकों की संख्या 11p9q4, 24 से विभाज्य है, तो p × q अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL MAINS 26/10/2023

(a) 42 (b) 32

(c) 56 (d) 68

Rule 8:

$\frac{9q4}{8} = \frac{123}{984}$

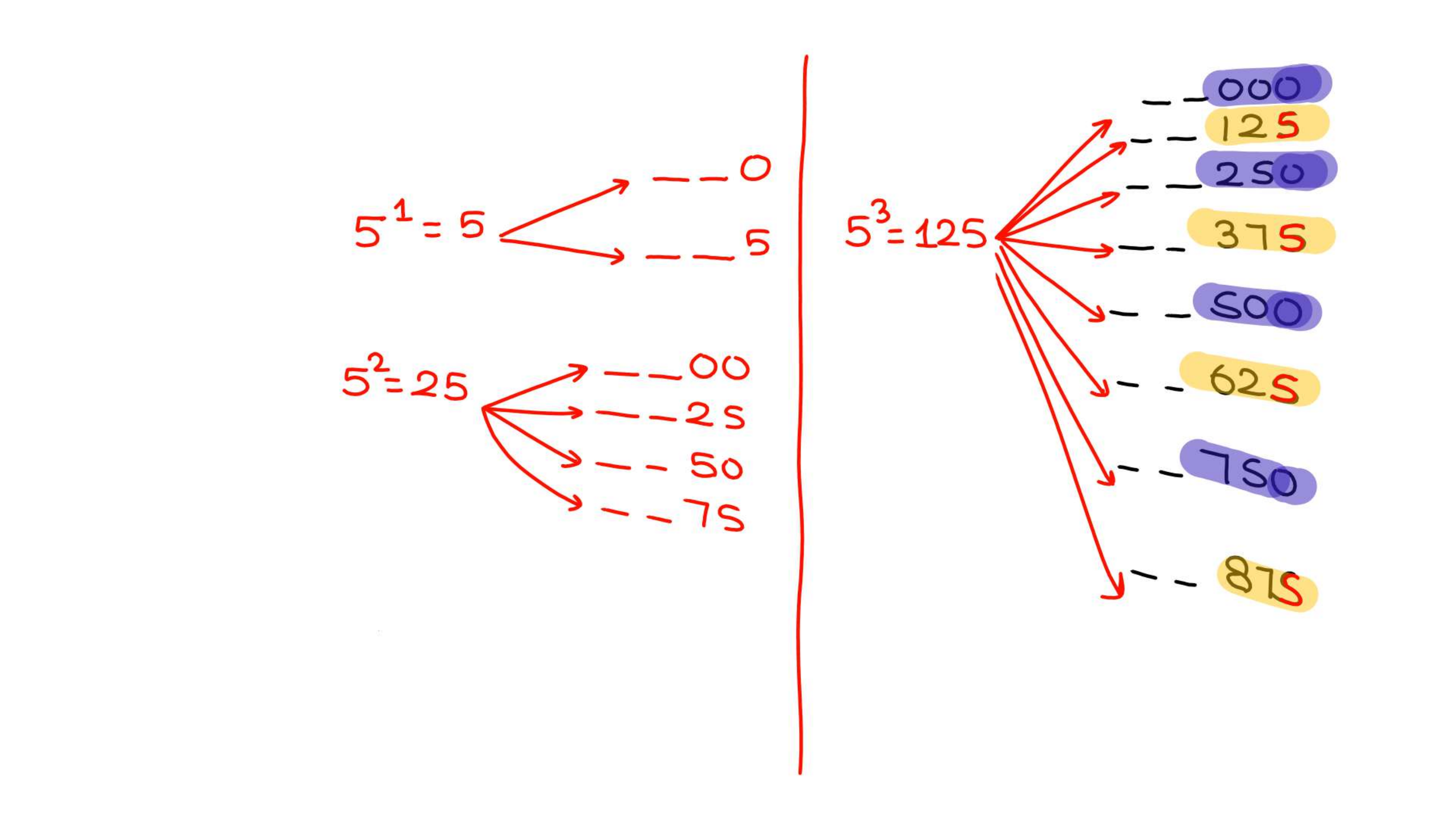
$q = 8$

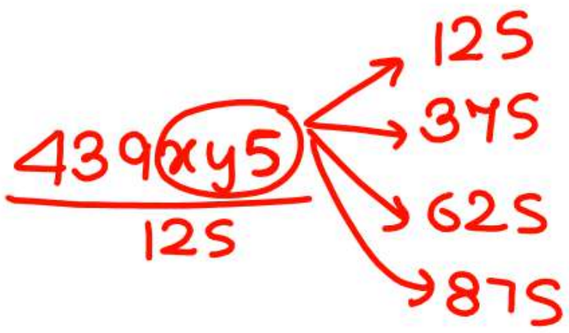
Rule 3.

$\frac{p+8}{3}$ $\frac{7+8}{3}$ ✓ $p = 7$

Ans: 7×8

$= 56$


$5^1 = 5$
0
5
$5^2 = 25$
00
25
50
75
$5^3 = 125$
000
125
250
375
500
625
750
875

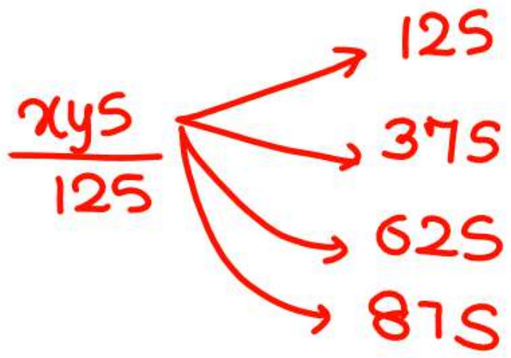


27. **The 6-digit number 439xy5 is divisible by 125. How many such 6-digit numbers are there?**

16-अंकीय संख्या 439xy5 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6-अंकीय संख्याएँ हैं?

SSC PHASE IX 2022

(a) 4
(b) 2
(c) 5
(d) 3



28. **The six-digit number 537xy5 is divisible by 125. How many such six-digit numbers are there?**

छः अंक वाली संख्या **537xy5, 125** से विभाज्य है। ऐसे छः अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं?

SSC CHSL 19/04/2021 (Shift- 1)

(a) 4 **(b) 2**

(c) 3 **(d) 5**

29. **Which digits should come in the place of *x* and y, respectively, if the number 62684*xy* is divisible by both 8 and 5?**

यदि संख्या 62684*xy*, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः *x* और y के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए?

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

(a) 5 and 0
(b) 4 and 0
(c) 2 and 0
(d) 0 and 5

62684xy → 0 ✓
→ 5 ✗

62684x0

$\frac{4x0}{8} \rightsquigarrow \frac{440}{8}$ ✓

$40 \rightsquigarrow 5, 8$

Rule 5:

45yz0 ⩵

Rule 8

$\frac{yz0}{8}$

$\frac{990}{8}$ ✗ $\frac{960}{8}$ ✓ (yz)

$\frac{980}{8}$ ✗ $y+z = 9+6 = 15$ ⩵

$\frac{970}{8}$ ✗

30. **The five-digit number 45yz0 is divisible by 40. What is the maximum possible value of (y + z)?**

45yz0 पांच अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है। (y + z) का अधिकतम संभावित मान क्या है?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-02)

(a) 15 **(b) 18**

(c) 16 **(d) 17**

45yz0 → maxm

y+z

40 ⇝ 5, 8

Rule 8

$\frac{yz0}{8}$

$\frac{990}{8}$ ✗

$\frac{980}{8}$ ✗

$\frac{890}{8}$ ✗

$\frac{880}{8}$ ✓ $y+z = 8+8 = 16$

30. **The five-digit number 45yz0 is divisible by 40. What is the maximum possible value of (y + z)?**

45yz0 पांच अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है। (y + z) का अधिकतम संभावित मान क्या है?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-02)

(a) 15 **(b) 18**

(c) 16 **(d) 17**

$$x^2 = 9$$

$$\Rightarrow x = \pm\sqrt{9}$$

$$\Rightarrow x = \pm 3$$

$$x = \sqrt{9}$$

$$\boxed{x = 3}$$

Rule 4 $\frac{y6}{4} = \frac{96}{4}$ ✓

$y = 9$

Rule 9

~~5x79856y6~~

$\frac{19+x}{9} = \frac{27}{9}$ ✓

$x = 8$

$\pm\sqrt{2x+y}$

$= -\sqrt{16+9} = -5$

31. **If the 9-digit number 5x79856y6 is divisible by 36, then what is the negative value $\sqrt{(2x + y)}$ for the largest possible value of y, given x and y are natural numbers?**

4, 9

यदि 9 अंकों की संख्या 5x79856y6, 36 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए $\sqrt{(2x + y)}$ का ऋणात्मक मान क्या है, दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-03)

(a) –7 **(b) –2**

(c) –4 **(d) –5** ✓

$44 \rightsquigarrow 4, 11$

Rule 4

$\frac{y2}{4} = \frac{12}{4}$ $\quad y = 1$

Rule 11

15x112

$(2+x) - 8 = 0$

$x = 6$

$x + y$
$= 6 + 1$
$= 7$

32. **If the six-digit number 15x1y2 is divisible by 44, then the minimum value of $(x + y)$ is equal to:**

यदि 15x1y2 एक ऐसी छह अंकों की संख्या है जो 44 से विभाज्य है, तो $(x + y)$ का न्यूनतम मान है।

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-02)

(a) 8 **(b) 6**

(c) 5 **(d) 7**

72 → 8, 9

✓ Rule 8

$\frac{5z6}{8} \rightarrow \frac{576}{8}$ ✓ (z = 7)

Rule 9:

~~4~~89y~~5~~76

$\frac{21+y}{9} = \frac{27}{9}$ (y = 6)

33. A seven-digit number 489y5z6 is divisible by 72. Which of the options gives the highest possible product of y and z?

489y5z6 एक सात अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। कौन-सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-03)

(a) 21 **(b) 30**

(c) 42 **(d) 3**

yxz = max ⁼

6 x 7

= 42

$72 \rightarrow 8, 9$

34. **If a 9-digit number 389x6378y is divisible by 72, then the value of $6x + 7y$ is:**

यदि एक 9 अंकों की संख्या 389x6378y, 72 से विभाज्य है, तो $6x + 7y$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-03)

(a) 16 (b) 32

(c) 28 (d) 64

Rule 8

$$\frac{78y}{8} = \frac{784}{8} \quad (y = 4)$$

Rule 9

$$389x6378y$$

$$\frac{12 + x}{9} = \frac{18}{9} \quad (x = 6)$$

$\therefore 6x + 7y$

$= 36 + 28$

$= 64$

72 → 8, 9

Rule 8

$\frac{7B6}{8} \rightarrow \frac{736}{8}$ ✓ (B=3)

Rule 9

$\frac{13+A}{9}$ (A=5)

ans : $\sqrt{40-12}$

$= \sqrt{28}$

35. If a 10-digit number 75462A97B6 is divisible by 72, then the value of $\sqrt{8A-4B}$ is:

75462A97B6 एक ऐसी 10-अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो $\sqrt{8A-4B}$ का मान ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 29/01/ 2022

(a) $\sqrt{28}$ ✓

(b) $\sqrt{21}$

(c) $\sqrt{30}$

(d) $\sqrt{27}$

72 → 8, 9

Rule 8 $\frac{97y}{8} = \frac{976}{8}$ ✓ $y = 6$

Rule 9 ~~612x976~~ $x = 5$

Rule 11. 34z178

$(10 + z) - (13) = 0$

$z = 3$

Ans = $x - 2y + 3z$

$= 5 - 12 + 9$

$= 2$

36. If the 7-digit number 612x97y is divisible by 72 , and the 6 - digit number 34z178 is divisible by 11 , then the value of (x- 2y + 3z) is:

यदि 7 अंकों की संख्या 612x97y, 72 से विभाज्य है, और 6 अंकों की संख्या 34z178, 11 है, तो (x- 2y + 3z) का मान है:

SSC PHASE IX 2022

(a) 6 (b) 5

(c) 2 (d) 7

37. If the number 6p5157q is divisible by 88, then p × q = _____, where p and q are single digit numbers.

यदि संख्या 6p5157q, 88 से विभाज्य है जहां p और q एक अंक वाली संख्याएं हैं तो p × q = _____ है।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-01)

(a) 15 (b) 18
(c) 20 (d) 12

Rule 8

$\frac{57q}{8}$ → $\frac{576}{8}$ ⇒ q = 6

Rule 11

6p51576

(22) − (8 + p) = 11

⇒ p = 3

ans = p × q
= 3 × 6
= 18

38. If the number 5X8146Y is divisible by 88, then what is the value of X?

H.W

यदि संख्या 5X8146Y, 88 से विभाज्य है, तो X का मान क्या है?

SSC CHSL 30/05/2022 (Shift- 3)

(a) 3
(b) 1
(c) 2
(d) 4

$88 \rightarrow 8, 11$

Rule 8

$\frac{y24}{8} = \frac{024}{8}$ $\quad y=0$

Rule 11

780x533024

$17-(15+x)=0$

$x=2$

$x+y$
$=2+0$
$=2$

39. What is the least value of $x+y$, if 10 digit number $780x533y24$ is divisible by 88?

यदि 10 अंकों की संख्या $780x533y24$, 88 से विभाज्य है, तो $x+y$ का न्यूनतम मान क्या है?

SSC CHSL 03/08/2023 (Shift-04)

(a) 4 **(b) 3**

(c) 1 **(d) 2**

88 → 8, 11

Rule 8:

$\frac{q28}{8} = \frac{928}{8}$ ⇒ q = 9

Rule 11

7p5964928

(35) − (15 + p) = 11

p = 9

ans = $p^2 - q$

$= 9^2 - 9$

$= 72$

40. If the nine-digit number 7p5964q28 is completely divisible by 88, what is the value of $(p^2 - q)$, for the largest value of q, where p and q are natural numbers ?

यदि नौ अंक वाली संख्या 7p5964q28, 88 से पूर्णत: विभाज्य है, तो q के अधिकतम मान के लिए $(p^2 - q)$ का मान ज्ञात करें, जहाँ p और q प्राकृतिक संख्याएं हैं।

SSC CGL 16/08/2021 (Shift 02)

(a) 72 ✓

(b) 9

(c) 0

(d) 81

$88 \rightarrow 8, 11$

Rule 8:

$$\frac{m48}{8} = \frac{248}{8} \quad (m = 2)$$

Rule 11

9m2365248

$\Rightarrow 27 - (12 + m) = 11$

$\Rightarrow m = 4$

ans = 16 × 4

= 64

41. If the nine-digit number 9m2365n48 is completely divisible by 88, what is the value of $(m^2 \times n^2)$ for the smallest value of n, where m and n are natural numbers?

9m2365n48 एक ऐसी नौ अंकों की संख्या है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n के सबसे छोटे मान के लिए $(m^2 \times n^2)$ का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृत संख्याएँ हैं?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 03)

(a) 32 (b) 64

(c) 20 (d) 36

42. **An 8 digit number is divisible by 99. If the digits are shuffled, then the number is always divisible by ____.**

एक 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए, तो संख्या हमेशा _____ से विभाज्य होती है।

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-01)

(a) 11
(b) 5
(c) 9
(d) 6

24613. . . → ⑨11

13246. . . → ⑨ X

243 → 9
423 → 9
324 → 9
9

43 H.W

If the number 55p1067q9 is exactly divisible by 99, then pq is equal to:

यदि संख्या 55p1067q9 संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है, तो pq का मान कितना होगा?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-03)

(a) 35
(b) 28
(c) 36
(d) 42

$99 \rightarrow 9, 11$

Rule 9

$x+y+6 \longrightarrow 9$

3

Rule 11

4x92y6588

$(26+y)-(10+x)=11$

$\Rightarrow 10+y-x=11$

$\Rightarrow y-x=1$

Ans: 2x1

44. If the 9-digit number 4x92y6588 is exactly divisible by 99 (x + y < 10), then what is the value of 2(y – x) ?

यदि 9- अंकों की संख्या 4x92y6588 99(x + y < 10) 99 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2(y – x) का मान क्या है?

SSC PHASE IX 2022

(a) –2
(b) 1
(c) 2
(d) –1

$99 \rightarrow 9, 11$

Rule 11

$4x92y6588$

$(26+y)-(16+x)=11$

$\Rightarrow 10+y-x=11$

$\Rightarrow y-x=1$

$\therefore$ Ans $= 2(y-x)$

$= 2$

44. If the 9-digit number 4x92y6588 is exactly divisible by 99(x + y < 10), then what is the value of 2(y – x) ?

यदि 9- अंकों की संख्या 4x92y6588 99(x + y < 10) 99 से पूर्णत: विभाज्य है, तो 2(y – x) का मान क्या है?

SSC PHASE IX 2022

(a) –2
(b) 1
(c) 2
(d) –1

132 → 11, 3, 4

Rule 4

$\frac{3P}{4}$ → 32, 36

Rule 3

6336633 2 ✗

6336633 6 ✓

45. If the number 6336633P is divisible by 132, then the value of P is:

यदि संख्या 6336633P, 132 द्वारा विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-02)

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 6

77 → 7, 11
88 → 8, 11
99 → 9, 11
132 → 11, 12

46. If the 5-digit number 535ab is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(a^2 - b^2 + ab)$?

यदि 5-अंकीय संख्या 535ab, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(a^2 - b^2 + ab)$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS 15/11/ 2020

(a) 95
(b) 83
(c) 89
(d) 77

Step1 LCM(3,7,11) = 231

Step2:
```
231 )53599 (232
   -462
   ----
    739
   -693
   ----
     469
    -462
    ----
      007
```

Step3

53599
- 7
53592

53596

a=9 b=2

81 - 5 + 18
= 99 - 5
= 95

47. If the 5-digit number 235xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(3x - 4y)$?

यदि 5-अंकीय संख्या 235xy, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(3x - 4y)$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS 16/11/ 2020

(a) 8 (b) 9
(c) 5 (d) 10

Step1 LCM(3,7,11) = 231

Step2

```
231 ) 23599 ( 102
    - 231
    ------
      499
    - 462
    ------
       37
```

Step3

```
  23599
-    37
-------
  23562
```

235 x y

ans : 3x - 4y
= 3x6 - 4x2
= 10

Rule of 7, 11, 13 ⟶ 1001

abcdef

Ex: 123123

Ex: 246246

823
823p2q

p = 8 q = 3

ans = 5

48. **The number 823p2q is exactly divisible by 7, 11 and 13. What is the value of (p–q)?**

संख्या 823p2q, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। (p–q) का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 20/08/2021 (Shift 03)

(a) 8
(b) 3
(c) 5
(d) 11

49. **If the 6 – digit number 57zxy8 is divisible by each of 7,11 and 13 , then (x – 2y + z) is:**
यदि 6 अंकों की संख्या 57zxy8 7,11 और 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो (x – 2y + z) का मान है।

SSC PHASE IX 2022

(a) –1
(b) 2
(c) 1
(d) –2

57 z
57zxy8

x=5 y=7 z=8

Ans = x-2y+z
= 5-14+8
= -1

$= 7^{15}(7^0+7^1+7^2)$

$= 7^{15}(1+7+49)$

$= 7^{15} \times 57$

7, 3, 19

3 ✓
7 ✓
19 ✓
01 ✓
133 ✓
57 ✓

50. $7^{15} + 7^{16} + 7^{17}$ **is divisible by which of the following given numbers?**

$7^{15} + 7^{16} + 7^{17}$ निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या से विभाज्य है?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

(a) 3 ✓
(b) 5
(c) 2
(d) 4

$4^{12}(4^0+4^1+4^2+4^3)$

$= 4^{12}(1+4+16+64)$

$= 4^{12} \times 85$

51. Which of the following numbers will completely divide $4^{12} + 4^{13} + 4^{14} + 4^{15}$?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या $4^{12} + 4^{13} + 4^{14} + 4^{15}$ को पूर्णतः विभाजित करेगी?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-01)

(a) 3
(b) 7
(c) 11
(d) 17

52. $3^{50} + 9^{26} + 9^{27} + 9^{28} + 9^{29}$ is divisible by which of the following integers?

$3^{50} + 9^{26} + 9^{27} + 9^{28} + 9^{29}$ निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है?

SSC CGL 06/12/2022 (Shift-02)

(a) 11 (b) 5

(c) 7 (d) 2

$9^{25} + 9^{26} + 9^{27} + 9^{28} + 9^{29}$

$= 9^{25}(9^0 + 9^1 + 9^2 + 9^3 + 9^4)$

$= 9^{25}(1 + 9 + 81 + 729 + 6561)$

$= 9^{25} \times 7381$

53. $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ is divisible by which of the following number?

H.W

$5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 71
(b) 69
(c) 89
(d) 73

LCM(3,5,7) = 105

$\frac{n}{105} \rightsquigarrow n+105$

54. If a positive integer 'n' is divisible by 3, 5 and 7, then what is the next larger integer divisible by all these numbersd?

यदि एक सकारात्मक पूर्णांक 'n' 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन-सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा?

CHSL 2019 19/10/2020 (Shift- 01)

(a) $n + 21$
(b) $n + 35$
(c) $n + 105$
(d) $n + 110$

n = 1 N = 48 ✓

n = 2 N = 144 ✓

⋮ ⋮

55. **The greatest whole number by which the expression $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n + 24$ is divisible for every natural number n, is :**

सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जिससे व्यंजक $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n + 24$, n के प्रत्येक मान के लिए पूर्णत: विभाज्य है?

NTPC/CDS

(a) 6 (b) 24

(c) 132 (d) 48

1+6+11+6+24

16+48+44+12+24

56. If n is a whole number greater than 1, then $n^2(n^2-1)$ is always divisible by :

यदि n एक 1 से बड़ी पूर्ण संख्या हो तो $n^2(n^2-1)$ हमेशा विभाज्य होगा :

(a) 16
(b) 12
(c) 10
(d) 8

n=2 N=4X3=12

0,X,1,2,3,4..

abc abc

7, 11, 13 ⟶ 1001

57. **A six digit number is formed by repeating a three digit number, for example 256256 or 678678 etc. Any number of this form is always exactly divisible by :**

तीन अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से एक छः अंकीय संख्या बनती है, जैसे - 256256 अथवा 678678 आदि। इस प्रकार की कोई संख्या हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी :

(a) 7 Only
(b) 11 Only
(c) 13 only
(d) 1001

$abc \rightarrow ax100 + bx10 + cx1$

$cab \rightarrow cx100 + ax10 + bx1$

$bca \rightarrow bx100 + cx10 + ax1$

$(abc+cab+bca) = 111a + 111b + 111c$

$= 111(a+b+c)$

$= 3x37x(a+b+c)$

58. **The sum of 3-digit numbers abc, cab and bca is not divisible by:**

3- अंक वाली संख्याओं **abc**, **cab** और **bca** का योगफल ..... से विभाज्य नहीं है?

SSC CGL 24/08/2021 (Shift 01)

(a) a + b + c
(b) 37
(c) 31
(d) 3

$abc + cab + bca = 3 \times 37 \times (a+b+c)$

59. **The sum of 3-digit numbers abc, bca and cab is always divisible by:**

3 अंकों की संख्या **abc, bca** और **cab** का योग हमेशा .. .. से विभाज्य होता है

SSC PHASE IX 2022

(a) 35
(b) 41
(c) 37
(d) 31

3, 37, (a+b+c)

$$\frac{123123}{1001} = 123$$

$$\frac{453453}{1001} = 453$$

```
1001)123123(123
     1001
     2302
     2002
     3003
    -3003
     ----
        0
```

$$\frac{ABCABC}{1001} = ABC$$

60. **A 3-digit number ABC, where A is at the hundreds place, B is at the tens place and C is at the unit's place, is so-written as ABCABC and is divided by the LCM of 7, 11 and 13. What will be the result?**

3 अंकों की एक संख्या **ABC** है जिसमें **A** सैंकड़े के स्थान पर, **B** दहाई के स्थान पर तथा **C** इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को **ABCABC** रूप में पुन: लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त्य से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा ?

UP Constable 28/01/2019 (Shift-02)

(a) ABC
(b) CBA
(c) BCA
(d) AAB

ABCABC

→ 7, 11, 13

or

1001

ABAB

1 0 1

ABABAB

10101

ABABABAB

1010101

ABAB → A×1000 + B×100 + A×10 + B×1

= 1010A + 101B

= 101 (10A + B)

61. **Consider a 6-digit number of the form XYXYXY. The number is divisible by:**

XYXYXY जैसी 6-अंकी संख्या के बारे में विचार करें। यह संख्या भाज्य है:

[CDS - 2023 (I)]

(a) 3 and 7 only **(b) 7 and 13 only**

(c) 3, 13 and 37 only **(d) 3, 7, 13 and 37**

XYXYXY

10101

= 3×7×13×37

3	101011
7	33671
13	4811
37	371
	1

62. What will be the greatest number 32a78b, which is divisible by 3 but NOT divisible by 9? (Where a and b are single digit number).

सबसे बड़ी संख्या 32a78b कौन सी होगी, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है? (जहाँ a और b एकल शीर्षक संख्या हैं)।

SSC CHSL 09/08/2023 (Shift-02)

(a) 324781
(b) 329787
(c) 326787
(d) 329784

3 ✓
9 ✗

3 ✓
9 ✗

6 → 2, 3

34262 ✗
34264 ✗
34266 ✓
34268

63. **What is the value of x in the number 3426x if the number is divisible by 6 but not divisible by 5?**

संख्या 3426x में x का मान ज्ञात कीजिए, यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है।

SSC CHSL, 10/08/2023 (Shift-4)

(a) 3
(b) 4
(c) 6
(d) 8

0, 2, 4, 6, 8

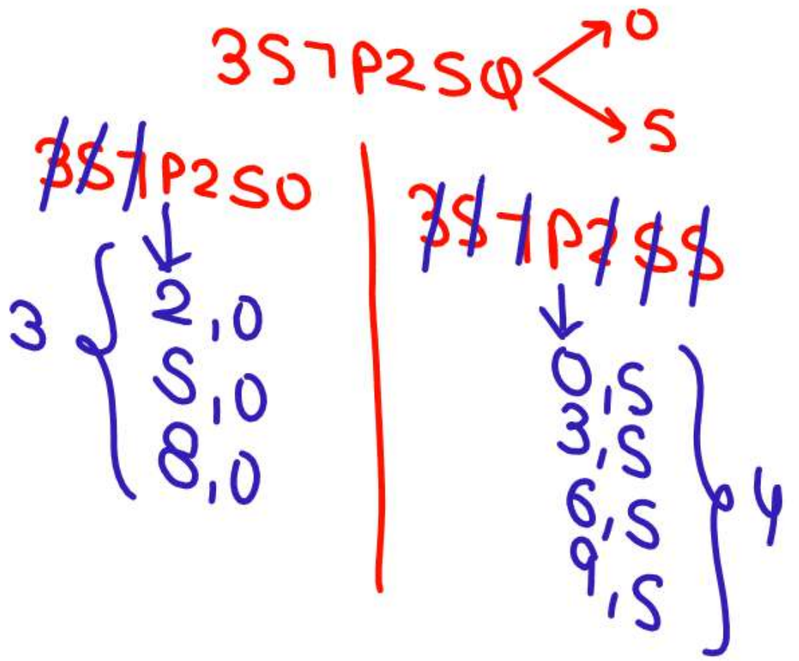
64. **What is the number of possible pairs of (P, Q), if the number 357P25Q is divisible by both 3 and 5?**

(P, Q) के संभावित युग्मों की संख्या क्या है, यदि संख्या 357P25Q, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है?

(a) 7 **(b) 6**

(c) 5 **(d) None of these**

Total = 3+4 = 7



Arithmetic Progression

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20

$a \rightarrow$ first Term

$a_n / l \rightarrow$ Last term

$d \rightarrow a_2 - a_1 = 5 - 2 = 3$

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$\Rightarrow n = \frac{a_n - a}{d} + 1$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a + a_n)$$

or

$$= \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

Q From 200 to 300

200 से 300 तक

Ans Basic

200, 201, 202 300

$$n = \frac{300-200}{1} + 1$$

$$= 101$$

Trick from = diff + 1

= 101

Q. Between 200 and 300

200 और 300 के बिच में

Ans Basic

~~200~~, 201, 202, ... 299, ~~300~~

$$n = \frac{299-201}{1} + 1$$

$$n = 99$$

Trick

Between = diff − 1

= 99

$$n = \frac{a_n - a}{d} + 1$$

65. **How many natural numbers are there from 200 to 300.**

200 से 300 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

(a) 100 (b) 99

(c) 98 (d) 101

200, 201, 202 300

$$n = \frac{300 - 200}{1} + 1$$

$$= 101$$

65. **How many natural numbers are there from 200 to 300.**

200 से 300 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

(a) 100 (b) 99

(c) 98 (d) 101

$n = \text{diff} + 1$

$= 101$

66. How many natural numbers are there from 120 to 240.

120 से 240 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

(a) 120 (b) 121

(c) 119 (d) None of these

ans = diff + 1

= (240-120)+1

= 121

67. How many natural numbers are there between 200 and 300.

200 और 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

(a) 100 (b) 99

(c) 98 (d) 101

ans = diff − 1

= 100 − 1

= 99

68. How many natural numbers are there between 120 and 240.

120 और 240 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

(a) 120
(b) 121
(c) 119
(d) None of these

ans = diff - 1
= 120 - 1
= 119

Basic

6, 12, 18..... 3000

$$n = \frac{a_n - a}{d} + 1$$

$$= \frac{3000 - 6}{6} + 1$$

$$= 499 + 1$$

$$= 500$$

69. How many numbers are there from 1 to 3000 divisible by 6.

1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं?

(a) 499 **(b) 500**

(c) 501 **(d) None of these**

69. **How many numbers are there from 1 to 3000 divisible by 6.**

1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं?

(a) 499 (b) 500

(c) 501 (d) None of these

Smart Approach

1 से 3000 तक

$\frac{3000}{6} = 500$

Q. 1 से 7000 तक
6 से divisible

Ans $\frac{7000}{6}$

$= 1166$

Q. 1 से 8000 तक
6 से divisible

Ans $\frac{8000}{6}$

$= 1333$

Q. 1000 से 7000 तक
6 से divisible

Ans 1 से 7000 - 1 से 999

$= \frac{7000}{6} - \frac{999}{6}$

$= 1166 - 166$

$= \underline{1000}$

Q 1000 से 8000 तक
6 से divisible

Ans 1 से 8000 - 1 से 999

$= \frac{8000}{6} - \frac{999}{6}$

$= 1333 - 166$

$= \underline{1167}$

70. **How many numbers are there from 100 to 3000 divisible by 6.**

100 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं?

(a) 483 (b) 484

(c) 485 (d) None of these

1 से 3000 - 1 से 99

Ans= $\frac{3000}{6} - \frac{99}{6}$

$= 500 - 16$

$= 484$

71. **How many numbers are there from 1 to 250 divisible by 3.**

1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हैं?

(a) 82 (b) 83

(c) 84 (d) 85

$$\text{ans} = \frac{250}{3}$$

$$= 83$$

72. How many numbers are there from 100 to 250 divisible by 3.

100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हैं?

(a) 49 **(b) 50**

(c) 51 **(d) None of these**

1 से 250 - 1 से 99

$= \frac{250}{3} - \frac{99}{3}$

$= 83 - 33$

$= 50$

73. **How many numbers are there from 1 to 370 divisible by 4.**

1 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 से विभाज्य हैं?

(a) 91 (b) 92

(c) 93 (d) 94

$$\text{ans} = \frac{370}{4}$$

$$= 92$$

74. **How many numbers are there from 140 to 370 divisible by 4.**

140 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 से विभाज्य हैं?

(a) 56 (b) 57

(c) 58 (d) None of these

1 से 370 - 1 से 139

$= \frac{370}{4} - \frac{139}{4}$

$= 92 - 34$

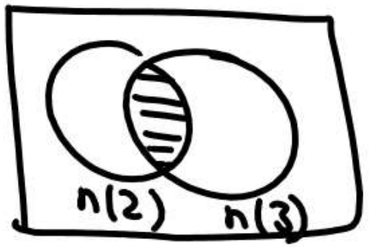
$= 58$

Q 1 से 25 तक

2 ✓
3 ✓

Ans 2 → 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
3 → 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

$$\text{Ans} = n(2) + n(3) - n(6)$$
$$= 12 + 8 - 4$$
$$= 16$$



Q 1 से 25 तक

2 ✓

3 ✓

Ans LCM (2, 3) = 6

$$\text{ans} = \frac{25}{2} + \frac{25}{3} - \frac{25}{6}$$

$$= 12 + 8 - 4$$

$$= 16$$

Q 1 से 100 तक 2 and 3

Ans

Basic

LCM = (2,3) = 6

6, 12, 18 96

$$n = \frac{96-6}{6} + 1$$

$$= 16$$

Smart Approach

LCM (2,3) = 6

$$ans = \frac{100}{6} \quad 16$$

75. **How many numbers are there from 1 to 250 divisible by 3 and 5.**

1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हैं?

(a) 15 **(b) 16**

(c) 17 **(d) 18**

$lcm(3,5) = 15$

$ans = \frac{250}{15} = 16$

76. **How many numbers up to 980 are divisible by both 3 and 5?**

980 तक कितनी संख्याएँ, 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं?

UPSI 01/12/2021 (Shift-02)

(a) 69
(b) 65
(c) 38
(d) 62

LCM(3,5) = 15

ans = $\frac{980}{15}$

= 65

77. **How many numbers up to 600 are divisible by both 3 and 7?**

600 तक कितनी संख्याएँ, 3 और 7 दोनों से विभाज्य है?

UPSI 28/11/2021 (Shift-01)

(a) 29
(b) 39
(c) 28 ✓
(d) 56

$lcm(3,7) = 21$

$ans = \frac{600}{21}$

$= 28$

LCM (3,5) = 15

78. **How many numbers are there from 100 to 250 divisible by 3 and 5.**

100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हैं?

(a) 9
(b) 11
(c) 10
(d) None of these

1 से 250 - 1 से 99

$= \frac{250}{15} - \frac{99}{15}$

$= 16 - 6$

$= 10$

79. **How many numbers are there from 1 to 280 divisible by 4 and 7.**

1 से 280 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 और 7 से विभाज्य हैं?

(a) 9 (b) 7

(c) 10 (d) 8

LCM (4, 7) = 28

ans = $\frac{280}{28}$ 10

80. How many numbers are there from 140 to 370 divisible by 4 and 7.

140 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 और 7 से विभाज्य हैं?

28

(a) 9
(b) 7
(c) 10
(d) 8

1 से 370 − 1 से 139

$= \frac{370}{28} - \frac{139}{28}$

$= 13 - 4$

$= 9$

LCM (3, 4, 5) = 60

81. How many numbers are there from 1 to 700 divisible by 3, 4 and 5.

1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं?

(a) 9 **(b) 10**

(c) 11 **(d) 12**

ans = $\frac{700}{60} = 11$

82. **How many numbers are there from 300 to 700 divisible by 3, 4 and 5.**

300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं?

(a) 7 (b) 8
(c) 6 (d) 10

1 से 700 - 1 से 299

$= \frac{700}{60} - \frac{299}{60}$

$= 11 - 4$

$= 7$

83. How many numbers are there from 1 to 1000 divisible by 4, 5 and 7.

1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4, 5 और 7 से विभाज्य हैं?

LCM = 140

(a) 7
(b) 8
(c) 6
(d) 10

$\text{ans} = \frac{1000}{140} = 7$

84. How many numbers are there from 500 to 1000 divisible by 4, 5 and 6.

500 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं?

(a) 7 (b) 8
(c) 6 (d) 10

lcm (4, 5, 6) = 60

ans = 1 से 1000 − 1 से 499

$= \frac{1000}{60} - \frac{499}{60}$

$= 16 - 8$

$= 8$

85. How many numbers are there between 1 and 124 which is divisible by 9.

1 से 124 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 9 से विभाज्य हैं?

(a) 11 (b) 12

(c) 13 (d) 14

Method-1 (Basic)

9, 18, 27 117

$$n = \frac{117 - 9}{9} + 1$$

$$= \frac{108}{9} + 1$$

$$= 12 + 1$$

$$= 13$$

Method 2

$$\frac{123}{9} = 13$$

101 से 999

1 से 999 - 1 से 100

$\frac{999}{17} - \frac{100}{17}$

= 58 - 5

= 53

86. How many numbers between 100 and 1000 are divisible by 17?

100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएँ 17 से विभाज्य हैं?

SSC CHSL 01/06/2022 (Shift- 1)

(a) 51 **(b) 53**

(c) 52 **(d) 54**

87. **How many numbers between 800 and 2000 are divisible by 13?**

800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएँ 13 से विभाज्य है?

CHSL 2019 19/10/2020 (Shift- 01)

(a) 90 (b) 92

(c) 91 (d) 93

801 से 1999

= 1 से 1999 - 1 से 800

= $\frac{1999}{13} - \frac{800}{13}$

= 153 - 61

= 92

LCM(2,7) = 14

ans = $\frac{1000}{14}$ = 71

88. **Ramu had to select a list of numbers between 1 and 1000 (including both) which are divisible by both 2 and 7. How many such numbers are there?**

रामू 1 और 1000 (दोनों सहित) के बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना था, जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-01)

(a) 142 (b) 71

(c) 97 (d) 642

1, 2, 3, 4. . . . 999, 1000

LCM (2,3) = 6

89. **How many numbers are there between 30 and 100, divisible by 2 and 3 both.**

30 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं?

(a) 9
(b) 10
(c) 11
(d) 12

31 से 99

1 से 99 - 1 से 30

$= \frac{99}{6} - \frac{30}{6}$

$= 16 - 5$

$= 11$



LCM (2, 3, 5) = 30

$\frac{999}{30} = 33$

90. The total number of integers between 1 and 1000, which are divisible by 2, 3 and 5:

1 और 1000 के बीच पूर्णांकों की कुल संख्या, जो 2, 3 और 5 से विभाज्य हैं:

(a) 30 **(b) 32**

(c) 34 **(d) 33** ✓

LCM (5, 6, 8) = 120

91. How many numbers between 300 and 700 are divisible by 5, 6 and 8?

300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं?

CPO 2019 25/11/2020 (Shift- 02)

(a) 20 (b) 2

(c) 5 (d) 3

301 से 699

1 से 699 - 1 से 300

$= \frac{699}{120} - \frac{300}{120}$

$= 5 - 2$

$= 3$

Q. 1 से 45 3 or 5

Ans Basic

3 → 3, 6, 9 ... 45

$n = \frac{45-3}{3} + 1 = 15$

5 → 5, 10, 15 ... 45

$n = \frac{45-5}{5} + 1 = 9$

15 → 15, 30, 45

n = 3

ans = n(3) + n(5) − n(15)

= 15 + 9 − 3

= 21

Q. 1 से 45 3 or 5

Ans Smart

$$n(3 \cup 5) = n(3) + n(5) - n(15)$$

$$= \frac{45}{3} + \frac{45}{5} - \frac{45}{15}$$

$$= 15 + 9 - 3$$

$$= (21)$$

Q. 1 से 45 तक 3 or 5

Ans Not Divisible $= \cancel{45}^{3} \times \frac{2}{\cancel{3}} \times \frac{4}{\cancel{5}} = 24$

Divisible $= 45 - 24$

$= 21$

$D + N \cdot D = \text{Total}$

$\text{Divisible} = \text{Total} - N \cdot D$

Q 1 से 50 2 or 5

Ans

Method-1

$ans = n(2) + n(5) - n(10)$

$= \frac{50}{2} + \frac{50}{5} - \frac{50}{10}$

$= 25 + 10 - 5$

$= 30$

Method-2

$N.D = 50 \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = 20$

$D = 50 - 20$

$= 30$

92. **How many numbers are divisible by 3 or 5 in range 1 to 45.**

1 से 45 तक की सीमा से कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य हैं?

(a) 20
(b) 21
(c) 24
(d) 25

93. **How many numbers are divisible by 3 or 5 in range 1 to 60.**

1 से 60 तक की सीमा से कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य हैं?

(a) 26 (b) 28

(c) 32 (d) 30

M-1

$$\text{ans} = n(3)+n(5)-n(15)$$

$$= \frac{60}{3}+\frac{60}{5}-\frac{60}{15}$$

$$= 20+12-4$$

$$= 28$$

M-2

$$N\cdot D = 60 \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 32$$

$$D = 60-32 = 28$$

1 से 1250 - 1 से 499

$$\left(\frac{1250}{3}+\frac{1250}{11}-\frac{1250}{33}\right)-\left(\frac{499}{3}+\frac{499}{11}-\frac{499}{33}\right)$$

$= (416+113-37)-(166+45-15)$

$= 492 - 196$

$= 296$

94. How many natural number from 500 to 1250 (including both) are divisible by 3 or 11.

500 से 1250 तक (दोनों सहित) कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 या 11 से विभाज्य हैं?

(a) 312 **(b) 296**

(c) 316 **(d) 318**

Q 400 से 700 तक 2 or 5

Ans (1 से 700) - (1 से 399)

$$= \left(\frac{700}{2} + \frac{700}{5} - \frac{700}{10}\right) - \left(\frac{399}{2} + \frac{399}{5} - \frac{399}{10}\right)$$

$$= (350 + 140 - 70) - (199 + 79 - 39)$$

$$= 420 - 239$$

$$= 181$$

300 से 600

1 से 600 − 1 से 299

$$\left(\frac{600}{4}+\frac{600}{10}-\frac{600}{20}\right)-\left(\frac{299}{4}+\frac{299}{10}-\frac{299}{20}\right)$$

$= (150+60-30)-(74+29-14)$

$= 180-89$

$= 91$

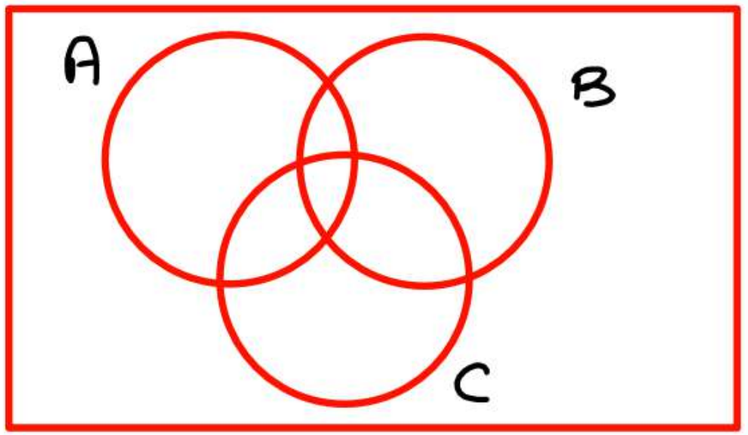
95. How many integers between 299 and 601 are divisible by 4 or 10.

299 और 601 के बीच कितने पूर्णांक 4 या 10 से विभाज्य हैं?

(a) 91 ✓ **(b) 92**

(c) 93 **(d) 94**

LCM(4,10) = 20



$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

96. How many numbers from 1 to 900, which are divisible by 2 or 3 or 5.

1 से 900 तक कितनी संख्याएँ हैं जो 2 या 3 या 5 से विभाज्य हैं।

(a) 634 **(b) 635**

(c) 644 **(d) 660**

$$\text{Total} = n(2)+n(3)+n(5)-n(6)-n(15)-n(10)+n(30)$$

$$= \frac{900}{2}+\frac{900}{3}+\frac{900}{5}-\frac{900}{6}-\frac{900}{15}-\frac{900}{10}+\frac{900}{30}$$

$$= 450+300+180-150-60-90+30$$

$$= 660$$

96. How many numbers from 1 to 900, which are divisible by 2 or 3 or 5.

1 से 900 तक कितनी संख्याएँ हैं जो 2 या 3 या 5 से विभाज्य हैं।

(a) 634 **(b) 635**

(c) 644 **(d) 660** ✓

$$\text{Not divisible} = \overset{60}{\cancel{900}} \times \frac{1}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} \times \frac{4}{\cancel{5}}$$

$$= 240$$

$$\text{Divisible} = 900 - 240$$

$$= 660$$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

N.D = 10 - 3

= 7

$3 \cdot 9 \times \frac{2}{3}$

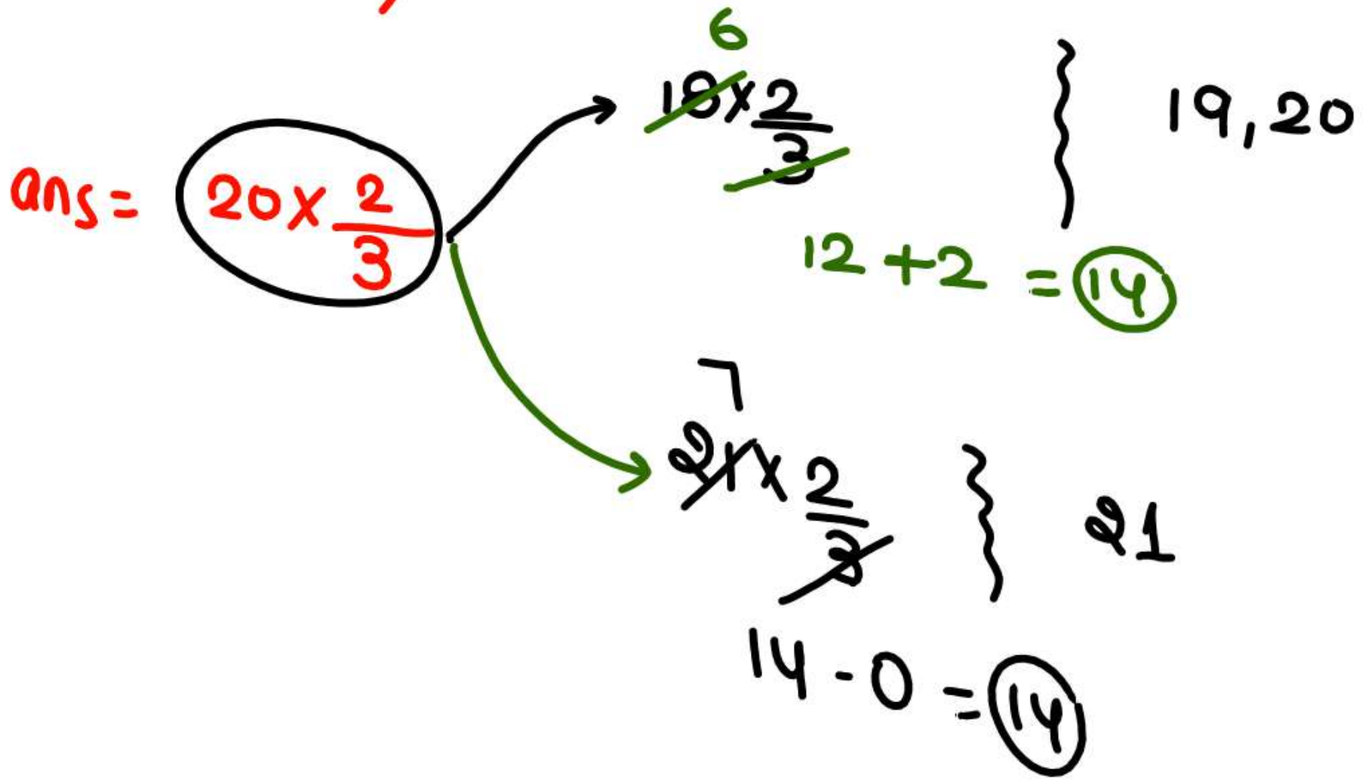
= 6 + 1

= 7

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

3x



97. How many numbers from 1 to 100 which are not divisible by 3 ?

1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य नहीं हैं?

(a) 67 (b) 68

(c) 66 (d) 69

33

99 x 2/3 } 100

66 + 1 = 67

How many numbers from 1 to 200 which are not divisible by 3 ?

1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य नहीं हैं?

66

~~198~~ X 2 / ~~3~~ } 199 X
200 X

= 132 + 2

= 134

1 से 200 - 1 से 99

$200 \times \frac{2}{3} - 99 \times \frac{2}{3}$ (33)

$= 134 - 66$

$= 68$

98. How many numbers from 100 to 200 which are not divisible by 3 ?

100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य नहीं हैं?

(a) 66 **(b) 68**

(c) 67 **(d) 69**

1 से 200

66

$198 \times \frac{2}{3}$ | 199 x, 200 x

132 + 2

= 134

1 से 200 - 1 से 99

$\frac{200}{3} - \frac{99}{3}$

$= 66 - 33$

$= 33$

N.D $= 101 - 33$

$= 68$

98. How many numbers from 100 to 200 which are not divisible by 3 ?

100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य नहीं हैं?

(a) 66 **(b) 68**

(c) 67 **(d) 69**

3 से 5 → 3, 4, 5

$= 2 + 1$

100 से शुरू

$n = 100 + 1$

$= 101$

1 से॰ 100 3x
50 से॰ 100 3x

1 से॰ 100 2x 3x
50 से॰ 100 2x 3x

1 से॰ 100 2✓ 3✓ 6✗
50 " 100 2✓ 3✓ 6✗

99. How many numbers are there from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5?

1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित है?

(a) 53 **(b) 54**

(c) 55 **(d) None of these**

$$100 - \left(\frac{100}{3} + \frac{100}{5}\right) + \frac{100}{15}$$

$$= 100 - 48 + 5$$

$$= 53$$

99 98 97 96

95 94 93 92 91

Q. 1 से 200 तक 3x और 5x

Ans

13

195 x 2/3 x 4/5

= 104 + 3

= 107

200
199 ✓
198
197 ✓
196 ✓

1 से 950 - 1 से 699

= 544 - 400

= 144

100. How many numbers are there from 700 to 950 which are neither divisible by 3 nor by 7 ?

700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित है?

SSC CGL 04/03/ 2020 (Shift- 03)

(a) 144 ✓

(b) 143

(c) 146

(d) None of these

135
945
950 x 2 x 6/7
= 540 + 4
= 544

950
949
948
947
946

99
693
699 x 2 x 6/7
= 396 + 4
= 400

699
698
697
696
695
694

How many numbers are there from 700 to 950 which are neither divisible by 3 nor by 7 ?

700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित है?

SSC CGL 04/03/ 2020 (Shift- 03)

(a) 144
(b) 140
(c) 150
(d) 120

$251 \times \frac{2}{3} \times \frac{6}{7} \approx 143$

OR

$36 \quad 252$

$251 \times \frac{2}{3} \times \frac{6}{7} 2$

252 x 0

144 - 1

143

1 से 800 - 1 से 199

548 - 137

= 411

101. How many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor by 7 ?

200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित है?

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 03)

(a) 407 (b) 410

(c) 413 (d) 411

1 से 800

800 × 4/5 × 6/7

= 552 - 4

= 548

1 से 199

199 × 4/5 × 6/7

144 - 7

= 137

101. How many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor by 7 ?

200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित है?

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 03)

(a) 407 **(b) 410**

(c) 413 **(d) 411**

120

600 × 4/8 × 6/7

= 2880/7

≈ 411

1 से 650 − 1 से 499

93 651 2 497 71 2

$650 \times \frac{2}{3} \times \frac{6}{7} - 499 \times \frac{2}{3} \times \frac{6}{7}$

$= 372 - (71 \times 4 + 1)$

$= 372 - 285$

$= 87$

102. How many numbers are there from 500 to 650 (including both) which are neither divisible by 3 nor by 7?

500 से 650 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दानों से विभाज्य नहीं हैं?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

(a) 21 **(b) 121**

(c) 87 **(d) 99**

103. How many integers are there less than 230 which are divisible by 7 but not by 13.

230 से कम ऐसे कितने पूर्णांक है जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 13 से नहीं है?

(a) 32 (b) 26

(c) 28 (d) 30

$$\frac{229}{7} - \frac{229}{91}$$

$= 32 - 2$

$= 30$

104. How many numbers less than 151 which are divisible by 3 but not 7.

151 से कम कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं है?

(a) 40 **(b) 50**

(c) 49 **(d) 43**

$$\frac{150}{3} - \frac{150}{21}$$

$$= 50 - 7$$

$$= 43$$

1 से 99 - 1 से 9

$= \left(\frac{99}{3} - \frac{9}{3}\right) - \left(\frac{99}{24} - \frac{9}{24}\right)$

$= 30 - (4 - 0)$

$= 26$

105. How many two digits numbers are divisible by 3 but not by 8?

दो अंकों की कितनी संख्याएँ हैं, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 8 से नहीं है?

(a) 29 (b) 26

(c) 27 (d) 33

10, 11, 12, 13 99

1 से 900 - 1 से 301

$= \left(\frac{900}{10} - \frac{301}{10}\right) - \left(\frac{900}{30} - \frac{301}{30}\right)$

$= (90 - 30) - (30 - 10)$

$= 60 - 20$

$= 40$

106. How many numbers are there between 301 and 901 which are divisible by 10 but are not divisible by 3?

301 और 901 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है?

(a) 60 **(b) 40**

(c) 30 **(d) 35**

~~301~~, 302, 303 . . . 900, ~~901~~

107 ★★★ **How many natural numbers up to 2001 are divisible by 3 or 4 but NOT by 5?**

2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जो 3 या 4 से विभाजित हैं लेकिन 5 से नहीं।

(a) 768 (b) 801

(c) 934 (d) 1067

3 4 5

Not divisible = $2001 \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$ (2000 → 400)

= 800

3 4 5

Divisible = 2001 - 800 = 1201 ✓

(5) " = $\frac{2001}{5} = 400$

Ans = 1201 - 400

(3✓ 4✓ 5✗) = 801

3 4 5

Divisible = Total - Not Divisible

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

2 या 3 $= n(2) + n(3) - n(6)$

$= 10 + 6 - 3$

$= 13$

$\check{2}, \check{3}, \check{6} = n(2)+n(3)-n(6) - n(6)$

$= n(2)+n(3) - 2\,n(6)$

$= \frac{20}{2} + \frac{20}{3} - 2 \times \frac{20}{6}$

$= 10 + 6 - 6$

$= 10$

108. How many natural numbers up to 300 are divisible by 5 or 7 but not by 35.

300 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं ?

(a) 85 (b) 84

(c) 87 (d) 86

$$\text{ans} = n(5) + n(7) - n(35) \times 2$$

$$= \frac{300}{5} + \frac{300}{7} - \frac{300}{35} \times 2$$

$$= 60 + 42 - 16$$

$$= 86$$

1 से 289 - 1 से 34

$$\left[\frac{289}{5}+\frac{289}{17}-\frac{289}{85}\right]-\left[\frac{34}{5}+\frac{34}{17}-\frac{34}{85}\right]$$

$$= [57+17-3] - [6+2-0]$$

$$= 71 - 8$$

$$= 63$$

109. How many numbers are there from 35 to 289 (including both these numbers) which are divisible by either 5 or 17?

35 से 289 (इन दोनों संख्याओं सहित) के बीच कितनी संख्याएं हैं, जो या तो 5 या 17 से विभाजित होते हैं?

(a) 70 **(b) 62**

(c) 69 **(d) 63**

110. **How many natural number less than 1000 are divisible by 5 or 7 but NOT by 35?**

1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं, लेकिन 35 से नहीं है?

SSC CPO 11/12/2019 (Shift-01)

(a) 285 **(b) 313**

(c) 341 **(d) 243**

$$\text{Ans} = n(5)+n(7)-n(35)\times 2$$

$$= \frac{999}{5}+\frac{999}{7}-2\times\frac{999}{35}$$

$$= 199+142-2\times 28$$

$$= 285$$